

VÙNG 1: CƠ SỞ NGŨ ÂM HỌC & TẬP LUẬT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT

Đặc tả toán học kèm ví dụ giải phẫu cụ thể cho F# Core Engine

Mục lục tài liệu

1. Mô hình hóa Âm tiết Tiếng Việt (Vietnamese Syllable Canon)	1
1.1. Phân loại và Định lượng Kích thước Tập Phụ Âm Đầu ($\mathcal{O}$)	1
1.2. Bảng giải phẫu cấu trúc thực tế (Exemplar Anatomical Table)	2
2. Tập luật Kết hợp Ngữ âm (Phonotactics Rules)	3
2.1. Ràng buộc giữa Âm cuối và Thanh điệu (Coda-Tone Constraints)	3
2.2. Ràng buộc tương thích Âm đệm (Medial Constraints)	4
2.3. Ràng buộc chính tả Phụ âm đầu và Nguyên âm (Orthographic Compatibility)	5
3. Thuật toán Đặt Dấu Thanh (Tone Placement Algorithm)	5
3.1. Định nghĩa Toán học	5
3.2. Thuật toán Chuẩn Mới (Modern / Phonetic Orthography)	5
3.3. Thuật toán Chuẩn Cũ (Traditional Orthography)	5
3.4. Bảng so sánh trường hợp biên (Comprehensive Edge Cases)	6
4. Chuẩn Hóa Bảng Mã (Encoding Standards)	6

1. Mô hình hóa Âm tiết Tiếng Việt (Vietnamese Syllable Canon)

Một âm tiết hoàn chỉnh (S) là đơn vị ngữ âm tối thiểu không thể phân chia tùy ý trên trục thời gian. Về mặt toán học, cấu trúc âm tiết tiếng Việt được mô hình hóa bằng một bộ 5 thành tố (5-tuple):

$$S = (O, M, N, C, T)$$

Trong đó:

- $O \in \mathcal{O} \cup \{\emptyset\}$: Phụ âm đầu (Onset).
- $M \in \mathcal{M} \cup \{\emptyset\}$: Âm đệm (Medial / Glide).
- $N \in \mathcal{N}$: Âm chính (Nucleus) — thành tố bắt buộc duy nhất của phần vần.
- $C \in \mathcal{C} \cup \{\emptyset\}$: Âm cuối (Coda).
- $T \in \mathcal{T}$: Thanh điệu (Tone) — siêu đoạn tính phủ lên toàn bộ âm tiết.

1.1. Phân loại và Định lượng Kích thước Tập Phụ Âm Đầu ($\mathcal{O}$)

Trong quá trình thiết kế bộ bóc tách từ vựng (Lexer/Parser) cho bộ gõ, kích thước của tập hợp $\mathcal{O}$ có sự biến thiên tùy theo việc phân định ranh giới giữa ngữ âm học thuần túy và chính tả thực tế:

- Tập 25 phụ âm chữ viết cơ sở (Base Orthographic Set):** Gồm 16 phụ âm đơn và 9 phụ âm ghép:

$$\mathcal{O}_{\text{base}} = \{b, c, ch, d, đ, g, gh, h, k, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x\}$$

Độ lớn tập cơ sở: $|\mathcal{O}_{\text{base}}| = 25$. Khi cộng thêm âm tắc thanh hầu rỗng (Zero-onset, $\emptyset$) như trong các từ án, uất, ôi, yên, ta có $|\mathcal{O}| = 26$.

- Xử lý con chữ **q** và tổ hợp **qu**:

- **Theo góc nhìn ngữ âm:** Chữ q không bao giờ đứng độc lập trước nguyên âm chính (không tồn tại các dạng *qa, *qe, *qi). Tổ hợp qu đại diện cho Onset q kết hợp với Medial u ($O = q, M = u$).
- **Theo trạng thái máy gō (FSM / IME State):** Khi người dùng nhấn phím q, máy trạng thái chưa thể biết ký tự tiếp theo có phải là u hay không. Do đó, để tránh phân loại nhầm q thành ký tự ngoại lai, tập $\mathcal{O}$ bắt buộc phải nạp thêm phần tử "q". Lúc này:

$$\mathcal{O}_{\text{with_q}} = \mathcal{O}_{\text{base}} \cup \{q\} \cup \{\emptyset\} \implies |\mathcal{O}| = 27$$

3. Xử lý trường hợp phụ âm ghép gi:

- **Cách tiếp cận chuẩn âm học:** Coi d và gi cùng ghi lại âm đầu /z/ (hoặc /j/ trong phương ngữ Nam). Cụm gi được phân tích là phụ âm đầu g đi với bán âm/nguyên âm i.
- **Cách tiếp cận chính tả độc lập (Tokenization shortcut):** Đưa "gi" thành một token Onset độc lập để giải quyết triệt để hiện tượng nuốt chữ khi đi với nguyên âm đôi iê (ví dụ gi + iê → giêng, chữ i bị chập làm một).
- Nếu tính cả "q" và "gi" là hai Onset độc lập, tập hợp mở rộng đạt kích thước:

$$\mathcal{O}_{\text{full}} = \mathcal{O}_{\text{base}} \cup \{q, gi\} \cup \{\emptyset\} \implies |\mathcal{O}| = 28$$

Thành tố	Tập ký hiệu chữ viết	Kích thước tập hợp	Ví dụ minh họa cụ thể
$\mathcal{O}$ (Onset)	b, c, ch, d, đ, g, gh, h, k, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x (+ q, gi tùy mô hình)	$ \mathcal{O} \in \{26, 27, 28\}$ (25 cơ sở + $\emptyset$ + biến thể q/gi)	nghiêng → ngh, quở → q, án → $\emptyset$, toán → t
$\mathcal{M}$ (Medial)	o, u	$ \mathcal{M} = 3$ (kể cả $\emptyset$)	toán → o, thuê' → u, tán → $\emptyset$
$\mathcal{N}$ (Nucleus)	a, ă, â, e, ê, i, y, o, ô, ơ, u, ư, ia/iê/yê, ua/uô, ươ/ươ	$ \mathcal{N} = 19$ đơn/đôi	toán → a, thuyền → iê, muỗi → uô
$\mathcal{C}$ (Coda)	Phụ âm: c, ch, m, n, ng, nh, p, t Bán âm: i, y, o, u	$ \mathcal{C} = 13$ (kể cả $\emptyset$)	toán → n, học → c, mùi → i, hoa → $\emptyset$
$\mathcal{T}$ (Tone)	Ngang (0), Huyền (1), Sắc (2), Hỏi (3), Ngã (4), Nặng (5)	$ \mathcal{T} = 6$ thanh chuẩn	toán → 2, toàn → 1, toản → 3, toãn → 4, toạ → 5

Bảng 1: Không gian tập hợp các thành tố âm tiết kèm các phương án phân loại Onset

1.2. Bảng giải phẫu cấu trúc thực tế (Exemplar Anatomical Table)

Mọi từ vựng tiếng Việt đều phân rã thành công theo công thức $S = (O, M, N, C, T)$ mà không có ngoại lệ:

Từ	<i>O</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	Giải phẫu ngữ âm
toán	t	o	a	n	Sắc (2)	Đầy đủ 5 thành tố; o đóng vai trò bán âm lướt làm tròn môi.
nghiêng	ng	∅	iê	ng	Ngang (0)	Phụ âm ghép ba ký tự; không có âm đệm; âm chính đôi iê.
khuých	kh	u	y	ch	Sắc (2)	Âm đệm u đi cùng âm chính y và âm cuối tắc ch.
quở	q	u	ơ	∅	Hỏi (3)	Quy ước chính tả: qu thực chất là tổ hợp của Onset q và Medial u.
giêng	gi	∅	iê	ng	Sắc (2)	Chính tả rút gọn: gi ghép với iê bị triệt tiêu một ký tự i.
uông	∅	∅	uô	ng	Sắc (2)	Khuyết phụ âm đầu ($O = \emptyset$); bắt đầu trực tiếp bằng âm chính đôi.
oa	∅	o	a	∅	Ngang (0)	Khuyết phụ âm đầu và âm cuối; chỉ gồm âm lướt o và âm chính a.
ý	∅	∅	y	∅	Sắc (2)	Âm tiết tối giản cực hạn: chỉ có hạt nhân $N = y$ và thanh điệu $T = 2$.

Bảng 2: Minh họa giải phẫu các dạng biến thể âm tiết

2. Tập luật Kết hợp Ngữ âm (Phonotactics Rules)

Phonotactics xác định không gian nghiệm hợp lệ:

$$\mathcal{S}_{\text{valid}} \subset \mathcal{O} \times \mathcal{M} \times \mathcal{N} \times \mathcal{C} \times \mathcal{T}$$

Nếu chuỗi ký tự vi phạm bất kỳ đẳng thức/bất đẳng thức nào dưới đây, bộ máy trạng thái (DFA) của F# Core lập tức phân loại từ đó là từ ngoại lai (tiếng Anh) hoặc chuỗi phím sai ngữ pháp để từ chối xử lý hoặc hoàn tác (rollback).

2.1. Ràng buộc giữa Âm cuối và Thanh điệu (Coda-Tone Constraints)

Tập âm cuối $\mathcal{C}$ được chia thành 2 phân lớp toán học:

- 1. $\mathcal{C}_{\text{obstruent}} = \{c, ch, p, t\}$ (Âm tắc vô thanh / Khép).
- 2. $\mathcal{C}_{\text{sonorant}} = \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_{\text{obstruent}} = \{m, n, ng, nh, i, y, o, u\}$ (Âm vang và bán âm / Hở).

Định lý 1 (Ràng buộc Coda Tắc): Âm tiết kết thúc bằng âm tắc chỉ được phép mang thanh Sắc ($T = 2$) hoặc thanh Nặng ($T = 5$):

$$C \in \{c, ch, p, t\} \implies T \in \{2, 5\}$$

Ví dụ chuỗi	Coda C	Thanh T	Hợp lệ?	Phân tích ngữ âm
bát	t	Sắc (2)	Có	Thỏa mãn điều kiện $C \in \mathcal{C}_{\text{obstruent}}$ và $T = 2$.
bạt	t	Nặng (5)	Có	Thỏa mãn điều kiện $C \in \mathcal{C}_{\text{obstruent}}$ và $T = 5$.
bàt	t	Huyền (1)	Không	Vi phạm Định lý 1: $T = 1$ không thuộc $\{2, 5\}$.
bắt	t	Hỏi (3)	Không	Vi phạm Định lý 1: $T = 3$ không thuộc $\{2, 5\}$.
bất	t	Ngã (4)	Không	Vi phạm Định lý 1: $T = 4$ không thuộc $\{2, 5\}$.
bàn	n	Huyền (1)	Có	Coda $n \in \mathcal{C}_{\text{sonorant}}$, cho phép nhận đủ 6 thanh điệu.

Bảng 3: Kiểm tra tính hợp lệ của thanh điệu theo âm cuối

Hệ quả lập trình trong *F# Core*: Khi người dùng gõ h-o-a-t (đã có coda t), nếu gõ tiếp phím f (thanh Huyền), engine không được phép sinh ra hoạt. Engine phải nuốt phím hoặc tự động bỏ qua thanh điệu này.

2.2. Ràng buộc tương thích Âm đệm (Medial Constraints)

Âm đệm M chỉ nhận 1 trong 2 giá trị ký tự: o hoặc u.

- o xuất hiện khi nguyên âm kế tiếp là nguyên âm mở: $\{a, ă, e\}$.
- u xuất hiện khi nguyên âm kế tiếp là các nguyên âm dòng trước/dòng giữa khép: $\{y, i, ê, ơ, â, ia, iê\}$.

Định lý 2 (Ràng buộc Bất tương thích Dòng sau): Âm đệm không bao giờ đi liền trước các nguyên âm tròn môi dòng sau:

$$M \neq \emptyset \implies N \notin \{o, ô, u, ư\}$$

Tổ hợp gõ	M giả định	N giả định	Hợp lệ?	Nguyên nhân ngữ âm
hoa	o	a	Có	o tương thích trước nguyên âm mở a.
thuê'	u	ê	Có	u tương thích trước nguyên âm dòng trước ê.
thủy	u	y	Có	u tương thích trước bán âm/nguyên âm y.
buộc	u	ô	Không	Vi phạm Định lý 2. Đây không phải âm đệm u ghép với ô, mà là nguyên âm đôi uô ($N = uô, M = \emptyset$).
tươ	u	ơ	Không	Vi phạm Định lý 2. Không tồn tại âm đệm u trước ơ trong từ thuần Việt (ngoại trừ từ mượn như hươ).
tuo	u	o	Không	Vi phạm triệt để Định lý 2: cả 2 ký tự đều mang nét tròn môi.

Bảng 4: Xác minh tính tương thích của âm đệm

2.3. Ràng buộc chính tả Phụ âm đầu và Nguyên âm (Orthographic Compatibility)

Sự lựa chọn chữ viết phụ âm đầu giữa $\{c, k, q\}$, $\{g, gh\}$, và $\{ng, ngh\}$ là hàm toán học phụ thuộc hoàn toàn vào thành tố kế tiếp:

$$\text{Onset}(M, N) = \begin{cases} \{k, gh, ngh\} & \text{khi } M = \emptyset \wedge N \in \{i, y, e, ê, ia, iê\} \\ \{q\} & \text{khi } M \in \{u\} \\ \{c, g, ng\} & \text{khi } M = \emptyset \wedge N \notin \{i, y, e, ê, ia, iê\} \end{cases}$$

Tổ hợp chính tả	Kế tiếp (M, N)	Hợp lệ?	Quy tắc kiểm tra
kim, kê, kệ	$M = \emptyset, N \in \{i, e, ê\}$	Có	Đúng quy tắc: k đi trước nguyên âm dòng trước.
cim, cê, cệ	$M = \emptyset, N \in \{i, e, ê\}$	Không	Sai chính tả: không dùng c trước i, e, ê.
qua, quốc	$M = u, N \in \{a, ô\}$	Có	Đúng quy tắc: bắt buộc dùng q khi có âm đệm u.
cua, cuôc	$M = \emptyset, N = uô$	Có	Đúng quy tắc: uô là âm chính đôi, không có âm đệm nên dùng c.
nghe, nghi	$M = \emptyset, N \in \{e, i\}$	Có	Đúng quy tắc: ngh đi trước nguyên âm dòng trước.
nga, ngơ	$M = \emptyset, N \in \{a, ơ\}$	Có	Đúng quy tắc: ng đi trước nguyên âm dòng sau/giữa.
nga, nghơ	$M = \emptyset, N \in \{a, ơ\}$	Không	Sai chính tả: ngh không đi với nguyên âm dòng sau.

Bảng 5: Bảng đối chiếu kiểm tra chính tả phụ âm đầu

3. Thuật toán Đặt Dấu Thanh (Tone Placement Algorithm)

Định vị chính xác con chữ nguyên âm mang dấu thanh trong cụm nguyên âm.

3.1. Định nghĩa Toán học

Gọi V là chuỗi các ký tự nguyên âm ghi nhận được ($V = M + N$ hoặc $V = N$), với độ dài chuỗi $|V| \in \{1, 2, 3\}$.

- Hàm vị trí dấu: $P(V, C) \in \{0, 1, 2\}$ biểu thị chỉ số ký tự trong chuỗi V sẽ mang dấu thanh.

3.2. Thuật toán Chuẩn Mới (Modern / Phonetic Orthography)

Chuẩn mới đặt dấu thanh vào **đỉnh âm lượng thực tế** (Phonetic Peak) của âm tiết:

$$P_{\text{new}(V, C)} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } |V| = 1 \\ 1 & \text{nếu } |V| = 2 \wedge C = \emptyset \text{ và } V \in \{oa, oe, uy\} \\ 0 & \text{nếu } |V| = 2 \wedge C = \emptyset \text{ và } V \in \{ia, ua, ưã\} \\ 1 & \text{nếu } |V| = 2 \wedge C \neq \emptyset \\ 1 & \text{nếu } |V| = 3 \end{cases}$$

3.3. Thuật toán Chuẩn Cũ (Traditional Orthography)

Chuẩn cũ đặt dấu thanh dựa trên **tính đối xứng hình học** và thói quen điện tín cổ điển:

$$P_{\text{old}(V,C)} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } |V| = 1 \\ 0 & \text{nếu } |V| = 2 \wedge C = \emptyset \\ 1 & \text{nếu } |V| = 2 \wedge C \neq \emptyset \\ 1 & \text{nếu } |V| = 3 \end{cases}$$

3.4. Bảng so sánh trường hợp biên (Comprehensive Edge Cases)

Cụm gõ thô	Coda <i>C</i>	Chuẩn Cũ	Chuẩn Mới	Giải thích cơ chế ngữ âm
h-o-a + s	∅	hoá	hóa	Chuẩn mới: a là âm chính mang trọng âm đỉnh → đặt ở a.
t-h-u-y + r	∅	thuỷ	thủy	Chuẩn mới: y là âm chính (<i>V</i> [1]) → đặt ở y.
h-o-e + f	∅	hoè	hòe	Chuẩn mới: e là nguyên âm mở mang trọng âm → đặt ở e.
m-u-a + s	∅	múa	múa	Nguyên âm đôi ua: cả 2 chuẩn đều đặt ở con chữ đầu u.
m-i-a + s	∅	mía	mía	Nguyên âm đôi ia: cả 2 chuẩn đều đặt ở con chữ đầu i.
c-u-a + s	∅	cúra	cúra	Nguyên âm đôi ua: cả 2 chuẩn đều đặt ở con chữ đầu u.
t-o-a-n + s	n	toán	toán	Có Coda <i>C</i> ≠ ∅: Cả 2 chuẩn thống nhất đặt dấu ở âm chính a.
q-u-y-e-n + s	n	quyên	quyên	Có Coda: Cả 2 chuẩn thống nhất đặt dấu ở âm chính ê.
n-g-o-a-i + f	i	ngoài	ngoài	Triphthong + Coda bán âm: Cả 2 chuẩn đặt dấu tại âm chính giữa a.
r-u-o-u + f	u	rượu	rượu	Nguyên âm đôi ươ đi với bán âm u: Đặt dấu tại chữ cái thứ hai ơ.

Bảng 6: Bảng tra cứu so sánh vị trí dấu giữa hai chuẩn

4. Chuẩn Hóa Bảng Mã (Encoding Standards)

F# Core phân rã mọi ký tự về dạng Unicode trừu tượng nội bộ, sau đó serialize sang 3 bảng mã đầu ra:

Ký tự mẫu	Dựng Sẵn (NFC)	Tổ Hợp (NFD)	TCVN3 (ABC)
ệ	U+1EC7 (1 Codepoint)	U+0065 + U+0302 + U+0323 (3 Codepoints)	0xEA (Byte mã hóa đơn)
òa	U+00F2 + U+0061 (NFC chuẩn mới)	U+006F + U+0300 + U+0061	0xA2 (o) + 0xB8 (à)
oà	U+006F + U+00E0 (NFC chuẩn cũ)	U+006F + U+0061 + U+0300	0xA2 (o) + 0xB8 (à)

Bảng 7: Đối chiếu biểu diễn chuỗi giữa các định dạng mã hóa